

Zoiper 설정 & 통화 테스트 가이드

Asterisk 서버에 Zoiper 소프트웨어를 등록하고 AI 음성 에이전트(내선 7000)로 테스트 통화를 거는 전체 과정입니다. Android와 iOS(iPhone) 두 가지 모두 다룹니다.

● Android · Zoiper IAX SIP PART A

● iOS · Zoiper Lite PART B

반드시 Wi-Fi 환경에서 테스트하세요

이 계정은 SIP를 UDP로 사용합니다. LTE·5G는 통신사 NAT/방화벽이 UDP를 차단·차단해 등록·통화가 되지 않습니다. 서버와 통신 가능한 Wi-Fi에 연결한 뒤 진행하세요. (Android·iOS 공통)

Wi-Fi · 연결 가능

LTE / 5G

접속 정보

서버 (HOST)

34.158.203.121:5060

프로토콜

SIP / UDP

내선 (EXTENSION)

6001 · 6002 예시

테스트 통화

7000

앱 다운로드

Android

Zoiper IAX SIP VOIP Softphone

play.google.com/store/apps/detail?id=com.zoiper.android.app

iOS

Zoiper Lite voip soft phone

apps.apple.com/kr/app/zoiper-lite-voip-soft-phone/id438949960

참고: 내선번호(6001·6002)와 비밀번호는 예시입니다. 실제 값은 담당자에게 받은 정보로 입력하세요. 서버 주소 34.158.203.121:5060 은 공통입니다.

PART A

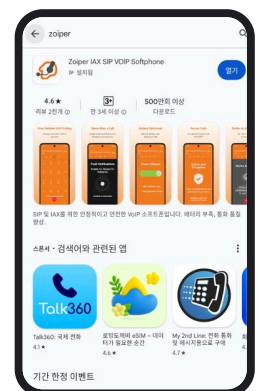
Android · Zoiper IAX SIP

로그인 방식

1 Zoiper 설치

Play Store에서 **Zoiper IAX SIP VOIP Softphone** 를 설치하고 실행합니다.

무료 버전으로 테스트 가능. 유료 결제 불필요.

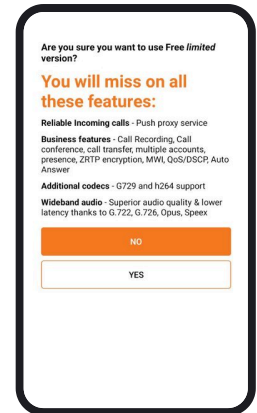


Play Store

2 무료 버전으로 진행

유료 안내 팝업이 뜨면 무료 버전을 유지하기 위해 **YES** 를 누릅니다.

- **YES** → 무료 버전 진행
- **NO** → 유료 안내로 회귀(누르지 않음)



무료 버전 확인

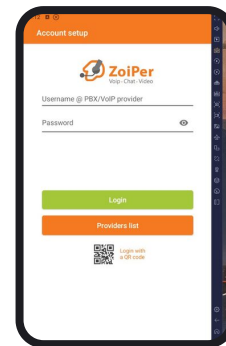
3 계정 정보 입력 후 Login

Account setup 화면에 한 줄로 입력합니다.

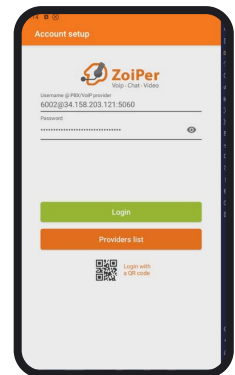
- Username 칸 → **6002@34.158.203.121:5060**
- Password 칸 → 비밀번호(예시)

초록색 **Login** 버튼을 누릅니다.

형식: **내선@서버IP:포트**, 공백 없이.



① 로그인 화면

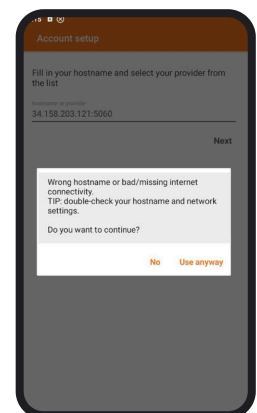


② 입력 완료

4 호스트네임 경고는 무시

“Wrong hostname...” 경고가 떠도 정상입니다. UDP 사전 점검이 실패할 수 있어요.

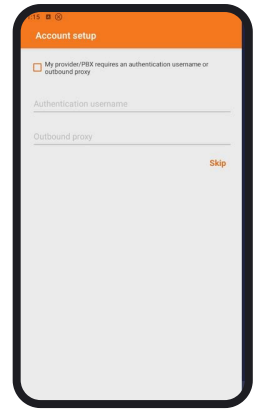
오른쪽 **Use anyway** 로 계속 진행합니다.



Use anyway

5 인증·프록시 건너뛰기

인증 아이디·아웃바운드 프록시는 필요 없습니다. 체크박스는 비운 채 **Skip**.



Skip

6 프로토콜 — SIP UDP 선택

SIP UDP만 초록 **Found**으로 표시됩니다. 선택 후 **Finish**.

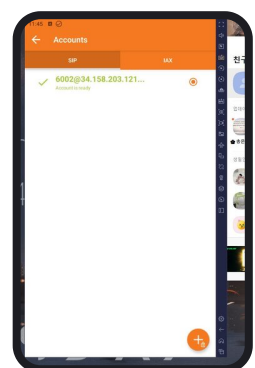
- SIP TLS / TCP / IAX UDP → **Not found** (정상)



SIP UDP = Found

7 등록 완료 확인

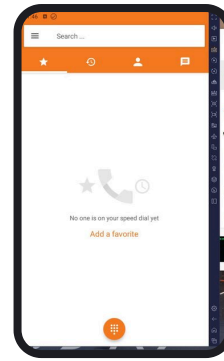
Accounts 화면에 **Account is ready**(초록)와 상단 체크 아이콘이 보이면 등록 성공입니다.



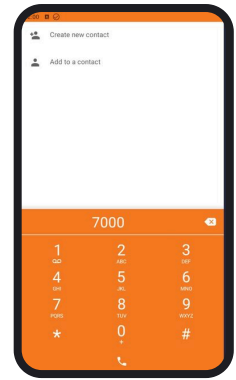
Account is ready

하단 주황 원형 버튼으로 다이얼패드를 열고 **7000** 입력 후 통화 버튼을 누릅니다.

- 7000 = AI 음성 에이전트 / 테스트 내선
- 안내 음성 + 양방향 음성 확인



① 다이얼패드

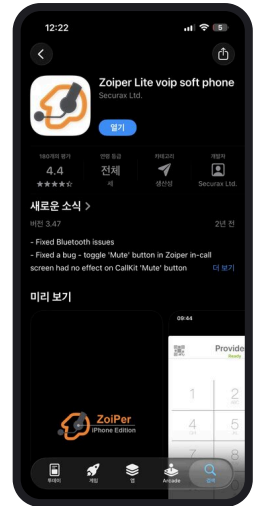


② 7000 통화

1 Zoiper Lite 설치

App Store에서 **Zoiper Lite voip soft phone** (Securax Ltd.)를 설치하고 실행합니다.

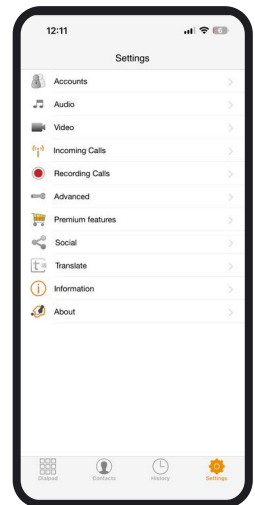
iOS는 이 앱 자체가 무료 버전입니다.



App Store

2 Settings → Accounts

하단 탭에서 **Settings**를 열고 맨 위 **Accounts**로 들어갑니다.



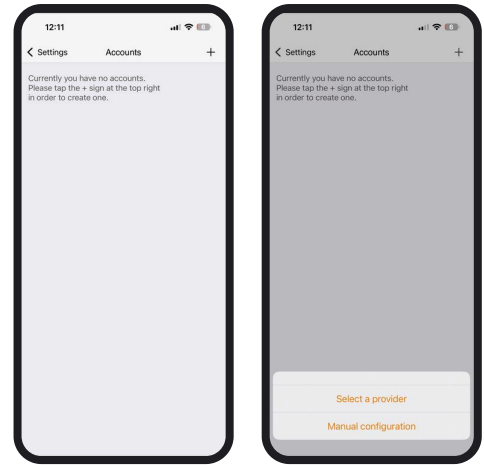
Settings 메뉴

3 계정 추가 → Manual configuration

계정이 없으면 우측 상단 **+**를 누릅니다. 나타나는 메뉴에서

Manual configuration을 선택하세요.

Select a provider는 등록된 VoIP 제공자용입니다. 자체 Asterisk 서버는 **Manual configuration**으로 진행합니다.

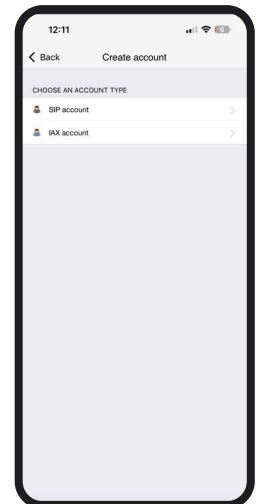


① + 버튼

② Manual configuration

4 계정 타입 — SIP account

Create account 화면에서 **SIP account**를 선택합니다. (IAX 아님)



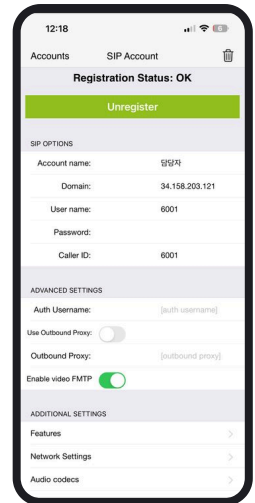
SIP account 선택

5 SIP 정보 입력

아래 항목을 입력하면 상단에 **Registration Status: OK**(초록)가 표시됩니다.

- **Account name** → 식별용 이름 (예: 담당자)
- **Domain** → **34.158.203.121** (포트 기본 5060, 필요시 **:5060**)
- **User name** → **6001** (예시)
- **Password** → 비밀번호 (예시)
- **Caller ID** → **6001**

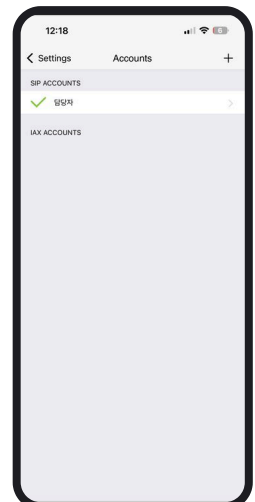
Advanced: Auth Username 비움 · **Use Outbound Proxy** 끄.



Registration Status:
OK

6 등록 완료 확인

Accounts 목록에서 계정 왼쪽에 **초록 체크**가 보이면 등록 성공입니다.

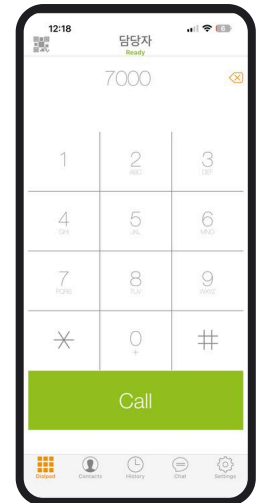


초록 체크 = 등록됨

7

7000 테스트 통화

하단 **Dialpad** 탭에서 상단에 계정명과 **Ready**(초록)가 보이는지 확인하고, **7000** 입력 후 초록 **Call** 을 누릅니다.



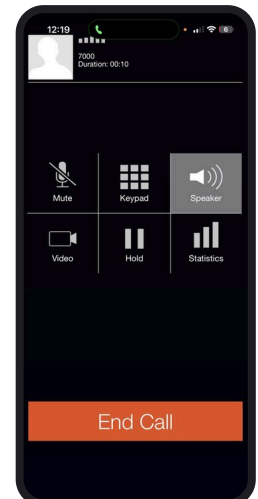
7000 → Call

8

통화 확인 / 종료

통화 화면에서 **Duration**이 올라가면 연결된 것입니다. 안내 음성과 양방향 소리를 확인하세요.

- Mute · Keypad · Speaker · Hold 사용 가능
- 종료는 주황색 **End Call**



통화 중 화면

공통 LTE/5G에서 등록·통화 안 됨	정상입니다. 통신사 NAT가 UDP SIP를 차단합니다. Wi-Fi로 전환 하세요.
AOS 모든 프로토콜 “Not found”	Wi-Fi 연결, 서버 IP·포트(34.158.203.121:5060), 서버 방화벽 5060/UDP 개방을 확인하세요.
iOS Registration Status가 OK가 아님	Domain·User name·Password를 재확인. Use Outbound Proxy 는 꺼짐, Auth Username은 비움 상태인지 확인하세요.
iOS 실수로 Select a provider로 진입	뒤로 나가 + → Manual configuration → SIP account 순서로 다시 진행하세요.
AOS 호스트네임 경고 반복	UDP 사전 점검 실패로 정상입니다. Use anyway 로 진행 후 “Account is ready”만 확인하면 됩니다.
공통 통화는 되는데 소리가 안 들림	미디어(RTP) 포트(보통 10000-20000/UDP) 방화벽·NAT를 확인하세요. 서버와 같은 Wi-Fi 권장.

정상적으로 입력했는데도 연결이 안 된다면 — 방화벽 문제입니다

설정을 모두 정확히 입력했는데도 등록(Android **Account is ready** / iOS **Registration Status: OK**)이 안 되거나 통화가 연결되지 않으면, 서버 방화벽이 접속하는 IP·포트를 막고 있을 가능성이 큼니다. 이 경우 **담당자에게 문의해 주시면 방화벽을 통과(허용)시켜 드립니다.**

7000으로 통화가 연결되면 AI 상담사 **Ava**가 응답합니다. 일반 통화처럼 **말로** 질문하면 됩니다. 아래 A → B → C 순서로 따라 하면 핵심 기능을 5분 안에 확인할 수 있습니다.

전화(7000) → Ava 응답 → 질문을 말함

→ 사내 문서를 검색해 '근거 있는 답변'만 제공

→ 답을 못 찾거나 담당자 요청 시 → 담당자(6001) 연결

Ava는 **사내 문서에 있는 내용만** 답합니다. 모르는 건 지어내지 않고 솔직히 안내한 뒤 담당자 연결을 제안합니다.

A 아는 질문 — 문서 기반 답변

Ava가 문서를 근거로 정확히 답하는지 확인합니다.

말해볼 질문	기대 동작
"IF-301 오류가 나는데 어떻게 해결하나요?"	DB 연결 시간 초과 오류임을 설명하고, PostgreSQL 확인 → 재시작 절차 안내
"계정이 잠겼는데 어떻게 풀어요?"	5회 실패로 잠김, 관리자(ADMIN) 해제 안내
"백업은 언제 하나요?"	매일 새벽 2시 자동 백업 안내

✓ **확인 포인트** — 망설임 없이 바로 답하고, 내용이 문서와 일치하는가.

B ★ 모르는 질문 — 환각 방지

이 시스템의 핵심입니다. 문서에 **없는** 걸 물어서, Ava가 지어내지 않는지 확인합니다.

말해볼 질문	기대 동작
"주차장은 어디에 있나요?"	"확인되지 않는다"고 안내하고 담당자 연결 제안
"진료 예약하고 싶은데요"	임의로 답하지 않고 담당자 안내

✓ **확인 포인트** — 그럴듯한 거짓말을 만들어내지 않고, 모른다고 인정하는가. (의료 분야에서 가장 중요한 안전장치)

C 담당자 연결 — 콜 스크리닝

Ava는 무작정 돌리지 않고, 이름과 사유를 먼저 확인한 뒤 담당자에게 넘깁니다.

나 : "담당자 연결해 주세요"

Ava : "어떤 점이 궁금하신가요? 제가 먼저 확인해 도와드리겠습니다."

나 : "그냥 사람이랑 통화할게요"

Ava : "담당자 연결 전, 성함과 문의 내용을 간단히 말씀해 주세요."

나 : "김영환이고, 로그인 안 돼요"

Ava : "네, 담당자에게 연결 요청 드리겠습니다. 잠시만 기다려 주세요."

→ 담당자(6001) 전환, 담당자 화면에 '김영환 / 로그인 오류' 표시

✓ **확인 포인트** — ① 바로 안 돌리고 먼저 답을 시도 ② 이름·사유를 받음 ③ 그 정보가 담당자에게 전달

담당자(6001) 연결을 받으려면 다른 기기(또는 Zoiper 계정)로 6001이 등록돼 있어야 합니다. 혼자 테스트할 땐 6001 미응답 → 음성메일 안내로 이어지는 것도 정상 동작입니다.

D 기타 동작

상황	말해보기	Ava 동작
부재중 메시지	(담당자 미응답 후) "메시지 남길게요"	"삐 소리 후 메시지를 남겨 주세요" → 음성메일 녹음
통화 종료	"수고하세요", "이만 끊을게요"	인사 후 통화 종료
잡담	"안녕하세요", "고맙습니다"	문서 검색 없이 자연스럽게 짧게 응대

E 잘 안 될 때

증상	확인
7000 연결은 되는데 AI 음성이 없음	양방향 음성(RTP) 문제 — 9페이지 "소리가 안 들림" 참고, Wi-Fi 권장
회사 질문에 자꾸 "모른다"고 함	해당 문서가 아직 등록 안 됐을 수 있음 (관리자 화면에서 상태 done 확인)
담당자 연결이 안 됨	6001이 등록·온라인 상태인지 확인

데모 추천 순서 (5분)

A (아는 질문) → B (모르는 질문) → C (담당자 연결) 순서로 하면, "정확히 답하고 / 모르면 인정하고 / 사람에게 넘긴다"는 전체 흐름을 한 번에 확인할 수 있습니다.